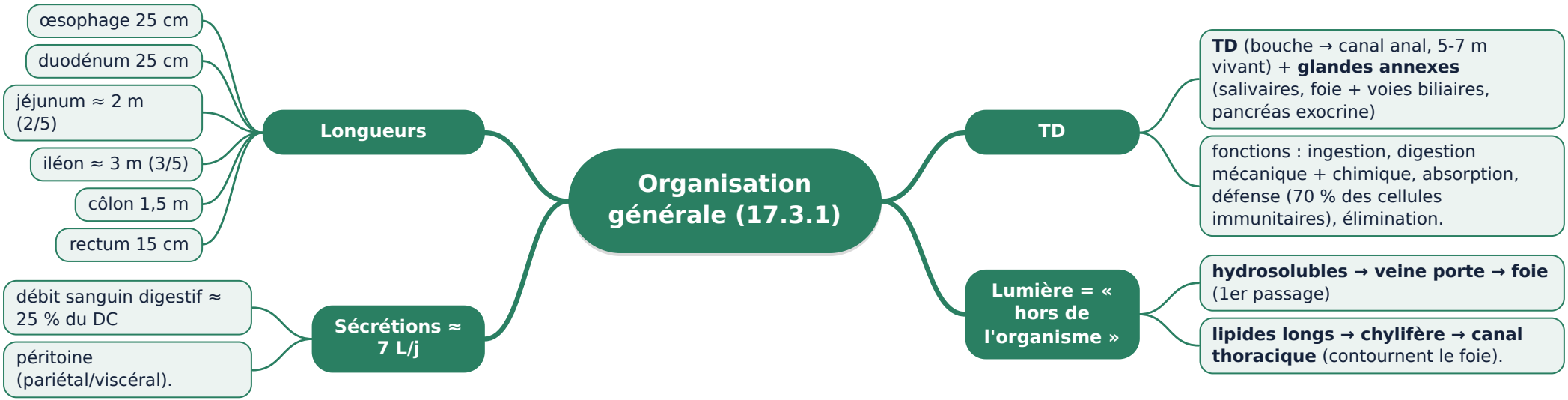
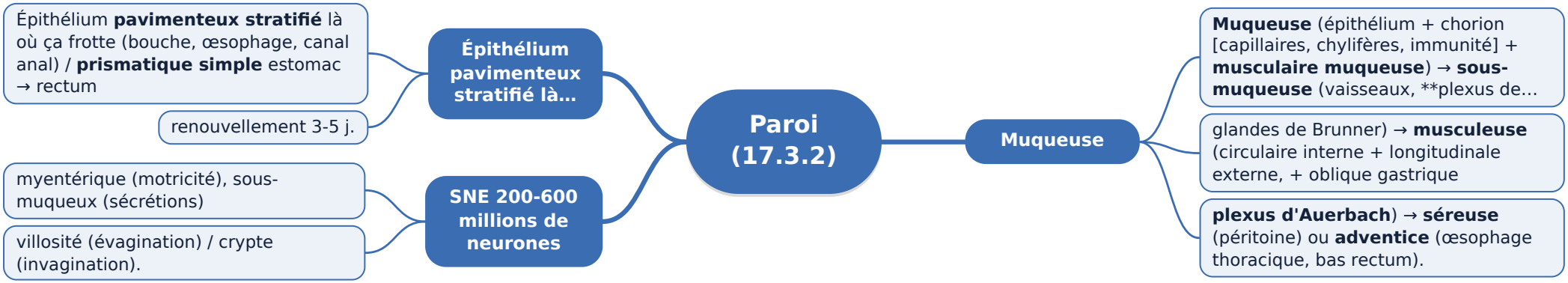
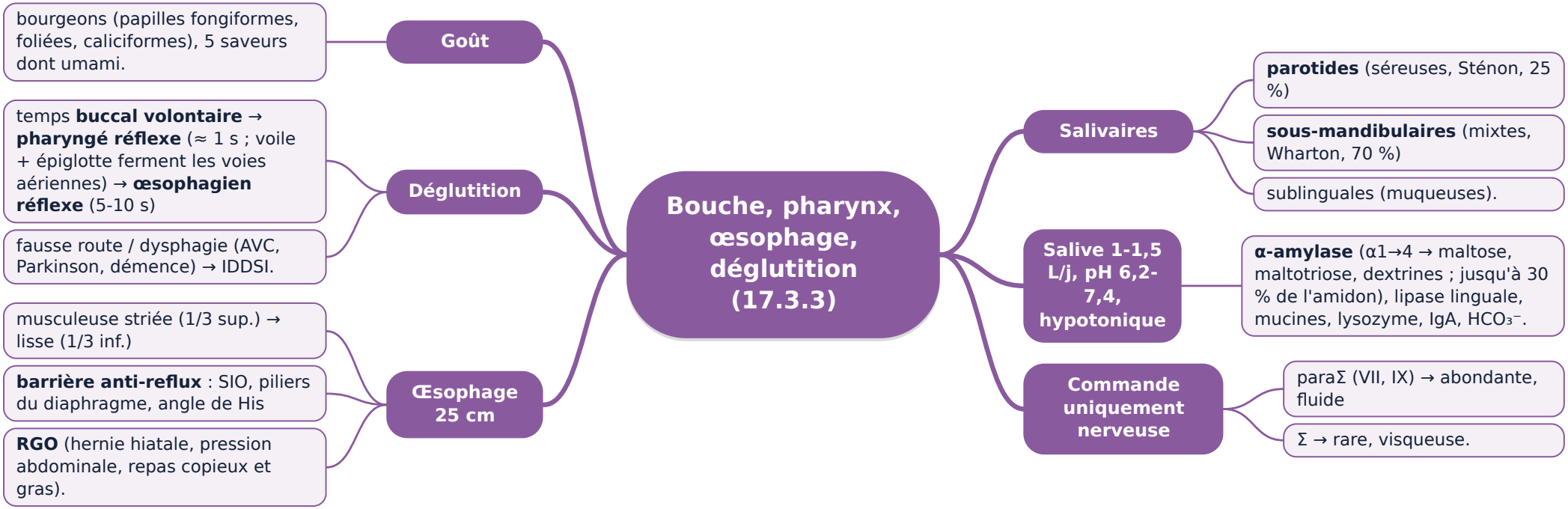
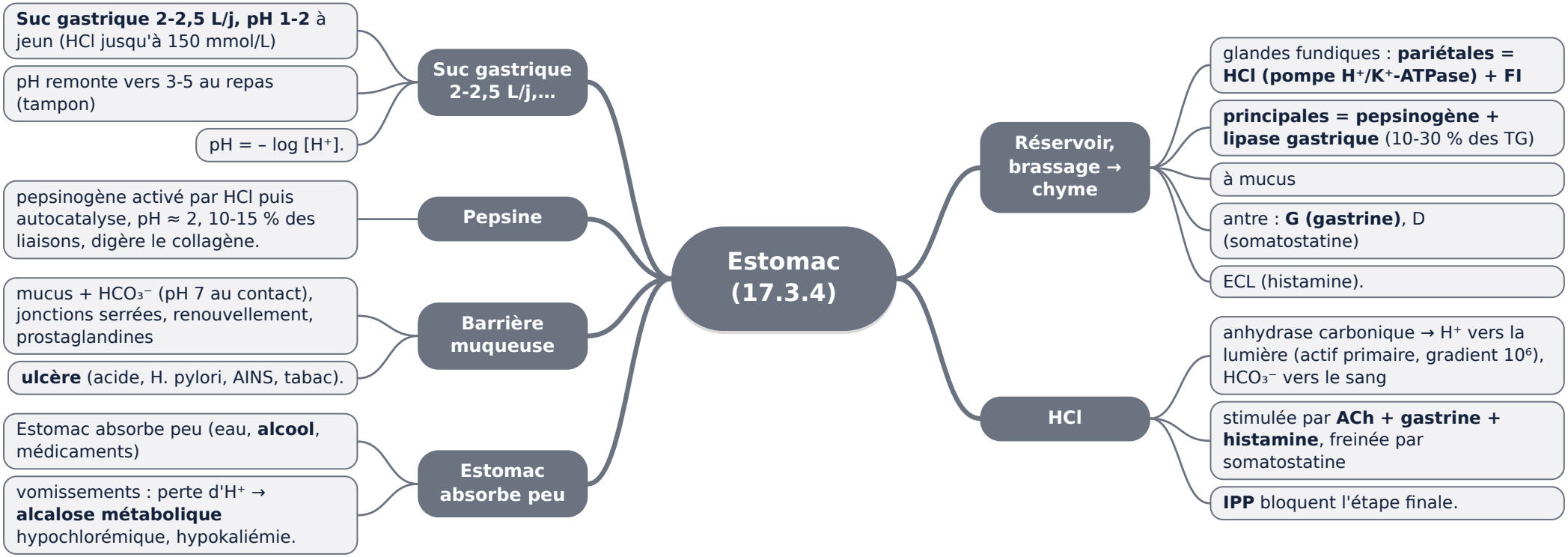

L'appareil digestif
Organisation générale (17.3.1)
TD
Lumière = « hors de l'organisme »
Longueurs
Sécrétions ≈ 7 L/j
Paroi (17.3.2)
Muqueuse
Épithélium pavimenteux stratifié là…
SNE 200-600 millions de neurones
Bouche, pharynx, œsophage, déglutition (17.3.3)
Salivaires
Salive 1-1,5 L/j, pH 6,2-7,4, hypotonique
Commande uniquement nerveuse
Goût
Déglutition
Œsophage 25 cm
Estomac (17.3.4)
Réservoir, brassage → chyme
HCl
Suc gastrique 2-2,5 L/j,…
Pepsine
Barrière muqueuse
Estomac absorbe peu
Intestin grêle (17.3.5)
Duodénum
Surface ≈ 30 m²
Entérocytes
Pancréas exocrine (17.3.6)
Amphicrine (70-100 g)
Trypsinogène
Colipase ancre la lipase…
Pancréatite aiguë
Foie et voies biliaires (17.3.7)
1,4-1,6 kg
Lobule hexagonal
Bile 0,6-1 L/j, alcaline, sans enzyme
Vésicule 40-60 mL
Réserves
Gros intestin (17.3.8)
Cæcum + appendice, côlons,…
Reçoit ≈ 1,5 L/j
Fermentation → AGCC
Mouvements de masse 1-3×/j
Selles 100-200 g/j, 75…
Fibres insolubles
Digestion mécanique (17.3.9)
Péristaltisme
Vidange ≈ 2-4 kcal/min
Ralentissent
Digestion chimique (17.3.10)
Hydrolyses
Amidon
Lactose
Protéines
TG émulsionnés
pH optimaux
Absorption (17.3.11)
≈ 90 % dans le grêle
**Glc, Gal
AA (cotransports Na⁺)
Lipides
Eau passive (osmose)
Fer
Diarrhée
Cycle entérohépatique (17.3.12)
Sels biliaires
Acides biliaires secondaires
Résines, fibres solubles
Régulation (17.3.13)
ParaΣ (vague, ACh)
Gastrine
Sécrétine
CCK
Phases
Gastrinémie < 100 pg/mL
Microbiote (17.3.14)
≈ 4 × 10¹³…
Phylums
Rôles
Probiotique
Test à l'H₂
Définitions et formules de la fiche

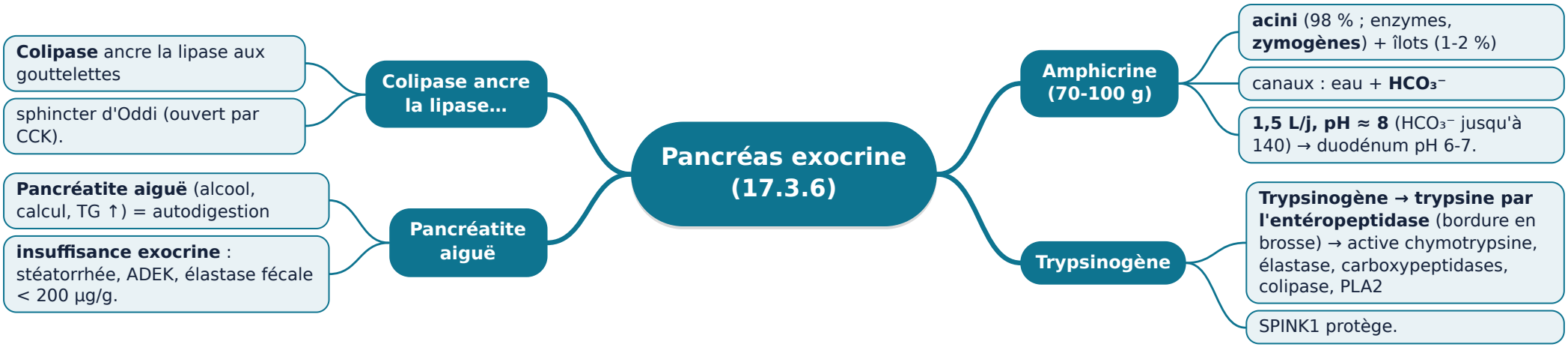

Organisation générale (17.3.1)
Longueurs
œsophage 25 cm
duodénum 25 cm
jéjunum ≈ 2 m (2/5)
iléon ≈ 3 m (3/5)
côlon 1,5 m
rectum 15 cm
Sécrétions ≈ 7 L/j
débit sanguin digestif ≈ 25 % du DC
péritoine (pariétal/viscéral).
TD
TD (bouche → canal anal, 5-7 m vivant) + glandes annexes (salivaires, foie + voies biliaires, pancréas exocrine)
fonctions : ingestion, digestion mécanique + chimique, absorption, défense (70 % des cellules immunitaires), élimination.
Lumière = « hors de l'organisme »
hydrosolubles → veine porte → foie (1er passage)
lipides longs → chylifère → canal thoracique (contournent le foie).


Paroi (17.3.2)
Muqueuse
Muqueuse (épithélium + chorion [capillaires, chylifères, immunité] + musculaire muqueuse) → sous-muqueuse (vaisseaux, **plexus de...
glandes de Brunner) → musculeuse (circulaire interne + longitudinale externe, + oblique gastrique
plexus d'Auerbach) → séreuse (péritoine) ou adventice (œsophage thoracique, bas rectum).
Épithélium pavimenteux stratifié là...
Épithélium pavimenteux stratifié là où ça frotte (bouche, œsophage, canal anal) / prismatique simple estomac → rectum
renouvellement 3-5 j.
SNE 200-600 millions de neurones
myentérique (motricité), sous-muqueux (sécrétions)
villosité (évagination) / crypte (invagination).

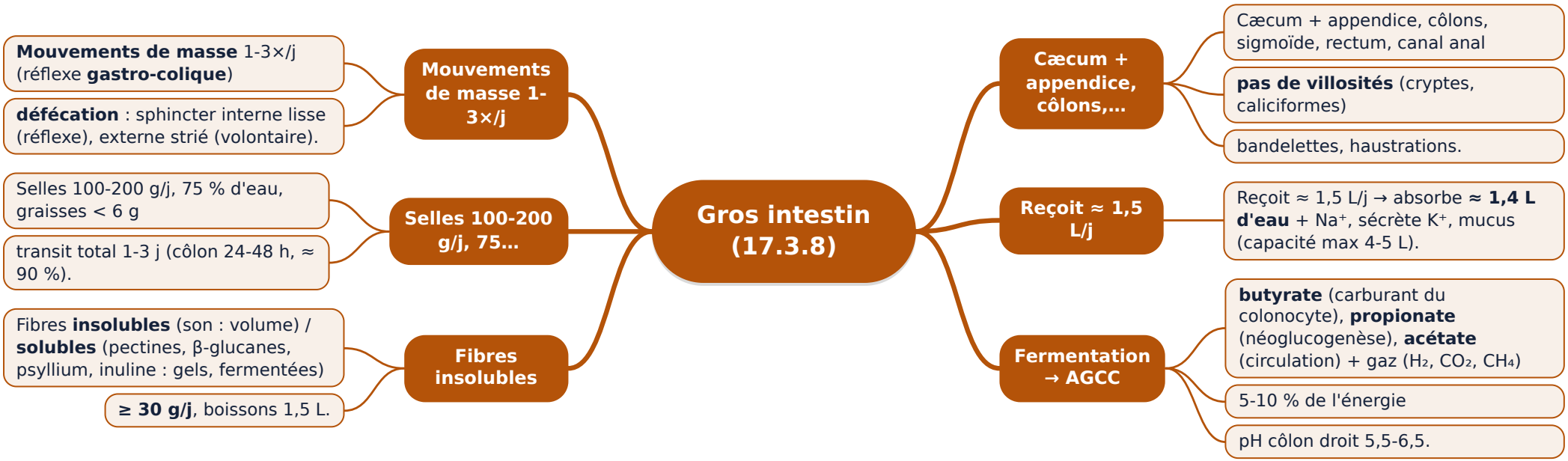

Bouche, pharynx, œsophage, déglutition (17.3.3)
Goût
bourgeons (papilles fongiformes, foliées, caliciformes), 5 saveurs dont umami.
Déglutition
temps buccal volontaire → pharyngé réflexe (≈ 1 s ; voile + épiglotte ferment les voies aériennes) → œsophagien réflexe (5-10 s)
fausse route / dysphagie (AVC, Parkinson, démence) → IDDSI.
Œsophage 25 cm
musculeuse striée (1/3 sup.) → lisse (1/3 inf.)
barrière anti-reflux : SIO, piliers du diaphragme, angle de His
RGO (hernie hiatale, pression abdominale, repas copieux et gras).
Salivaires
parotides (séreuses, Sténon, 25 %)
sous-mandibulaires (mixtes, Wharton, 70 %)
sublinguales (muqueuses).
Salive 1-1,5 L/j, pH 6,2-7,4, hypotonique
α-amylase (α1→4 → maltose, maltotriose, dextrines ; jusqu'à 30 % de l'amidon), lipase linguale, mucines, lysozyme, IgA, HCO3⁻.
Commande uniquement nerveuse
paraΣ (VII, IX) → abondante, fluide
Σ → rare, visqueuse.


Estomac (17.3.4)
Réservoir, brassage → chyme
glandes fundiques : pariétales = HCl (pompe H+/K+-ATPase) + FI
principales = pepsinogène + lipase gastrique (10-30 % des TG)
à mucus
antre : G (gastrine), D (somatostatine)
ECL (histamine).
HCl
anhydrase carbonique → H+ vers la lumière (actif primaire, gradient 10⁶), HCO3− vers le sang
stimulée par ACh + gastrine + histamine, freinée par somatostatine
IPP bloquent l'étape finale.
Suc gastrique 2-2,5 L/j,...
Suc gastrique 2-2,5 L/j, pH 1-2 à jeun (HCl jusqu'à 150 mmol/L)
pH remonte vers 3-5 au repas (tampon)
pH = – log [H+].
Pepsine
pepsinogène activé par HCl puis autocatalyse, pH ≈ 2, 10-15 % des liaisons, digère le collagène.
Barrière muqueuse
mucus + HCO3− (pH 7 au contact), jonctions serrées, renouvellement, prostaglandines
ulcère (acide, H. pylori, AINS, tabac).
Estomac absorbe peu
Estomac absorbe peu (eau, alcool, médicaments)
vomissements : perte d'H+ → alcalose métabolique hypochlorémique, hypokaliémie.

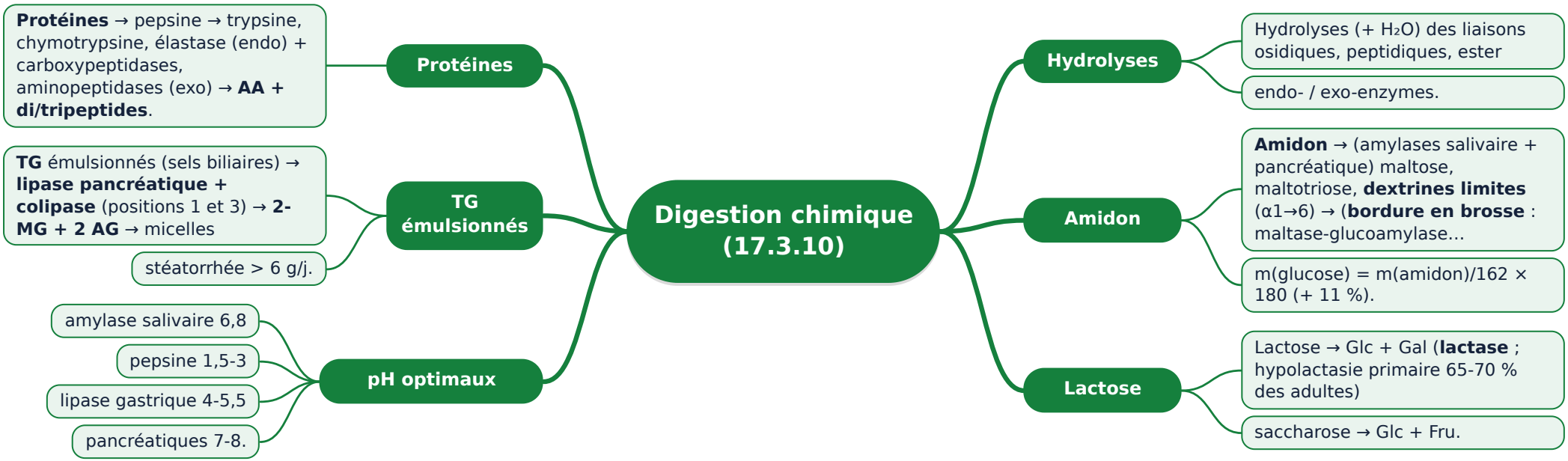

Intestin grêle (17.3.5)
Entérocytes
Entérocytes (≈ 90 %, bordure en brosse : enzymes + transporteurs ; basal Na+/K+-ATPase)
caliciformes
entéroendocrines
Paneth (défensines, lysozyme)
chylifère central
renouvellement 3-5 j (10¹¹ cellules/j)
Duodénum
Duodénum (fixe, en C) + jéjunum (2/5) + iléon (3/5)
Ø 2,5-3 cm.
Surface ≈ 30 m²
Surface ≈ 30 m² = valvules conniventes × villosités × microvillosités (ancienne valeur 250 m² = surestimée).

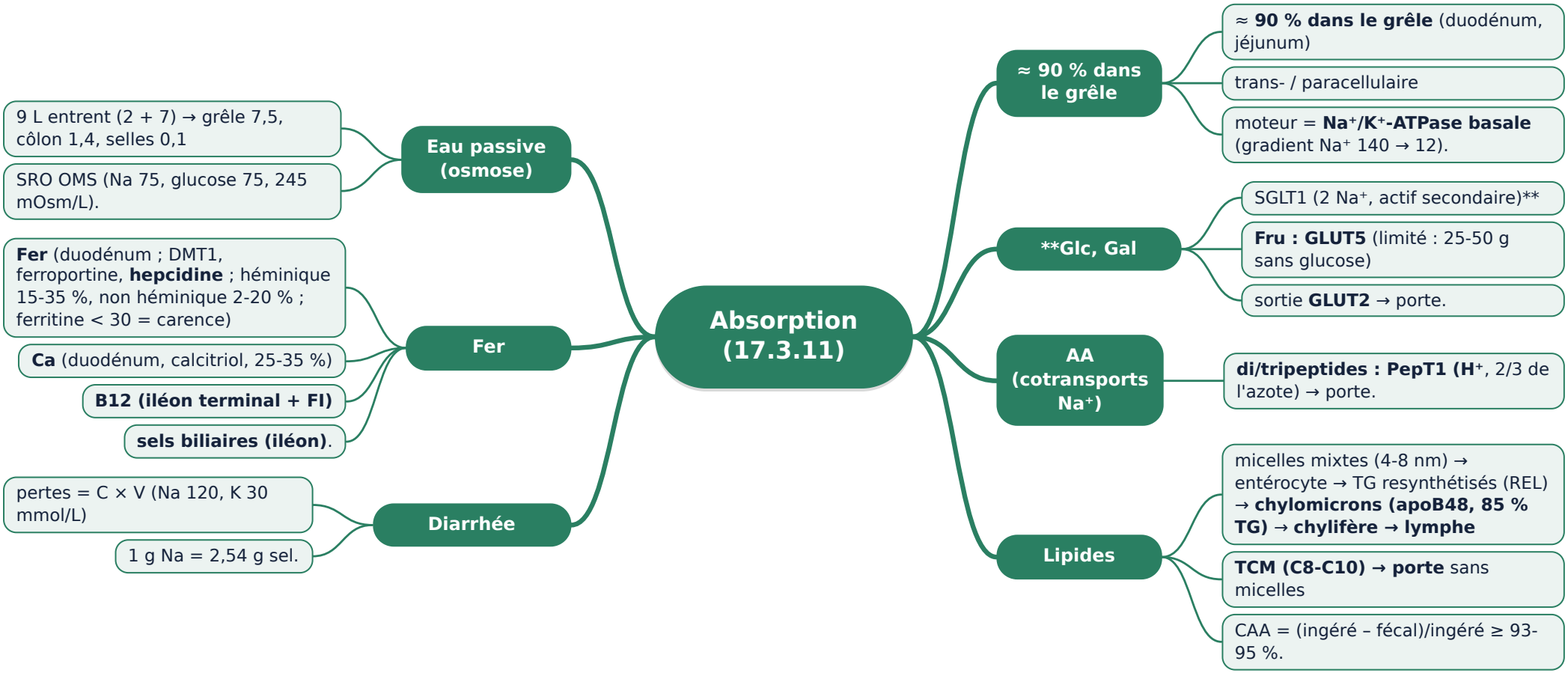

Pancréas exocrine (17.3.6)
Amphicrine (70-100 g)
acini (98 % ; enzymes, zymogènes) + îlots (1-2 %)
canaux : eau + HCO3−
1,5 L/j, pH ≈ 8 (HCO3− jusqu'à 140) → duodénum pH 6-7.
Trypsinogène
Trypsinogène → trypsine par l'entéropeptidase (bordure en brosse) → active chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases, colipase, PLA2
SPINK1 protège.
Colipase ancre la lipase…
Colipase ancre la lipase aux gouttelettes
sphincter d'Oddi (ouvert par CCK).
Pancréatite aiguë
Pancréatite aiguë (alcool, calcul, TG ↑) = autodigestion
insuffisance exocrine : stéatorrhée, ADEK, élastase fécale < 200 µg/g.


Foie et voies biliaires (17.3.7)
Bile 0,6-1 L/j, alcaline, sans enzyme
sels biliaires (dérivés du cholestérol conjugués Gly/Tau : émulsion, micelles), phospholipides, cholestérol, bilirubine conjuguée, HCO3−.
Vésicule 40-60 mL
stocke et concentre (× 5-10), ne fabrique pas
ictère, cholestase (selles décolorées, urines foncées).
Réserves
glycogène ≈ 100 g, B12 2-5 mg, vit A 80 %
éthanol → acétaldéhyde (ADH) → acétate (ALDH), ≈ 0,1 g/kg/h.
1,4-1,6 kg
porte 75 % (nutriments) + artère hépatique 25 % (O2)
≈ 1,5 L/min
1er passage : tri, stockage, transformation, détox.
Lobule hexagonal
veine centrolobulaire, espaces portes (triade : veine porte, artère hépatique, canal biliaire), travées d'hépatocytes
sinusoïdes (sang centripète)
canalicules (bile centrifuge)
Kupffer (macrophages).

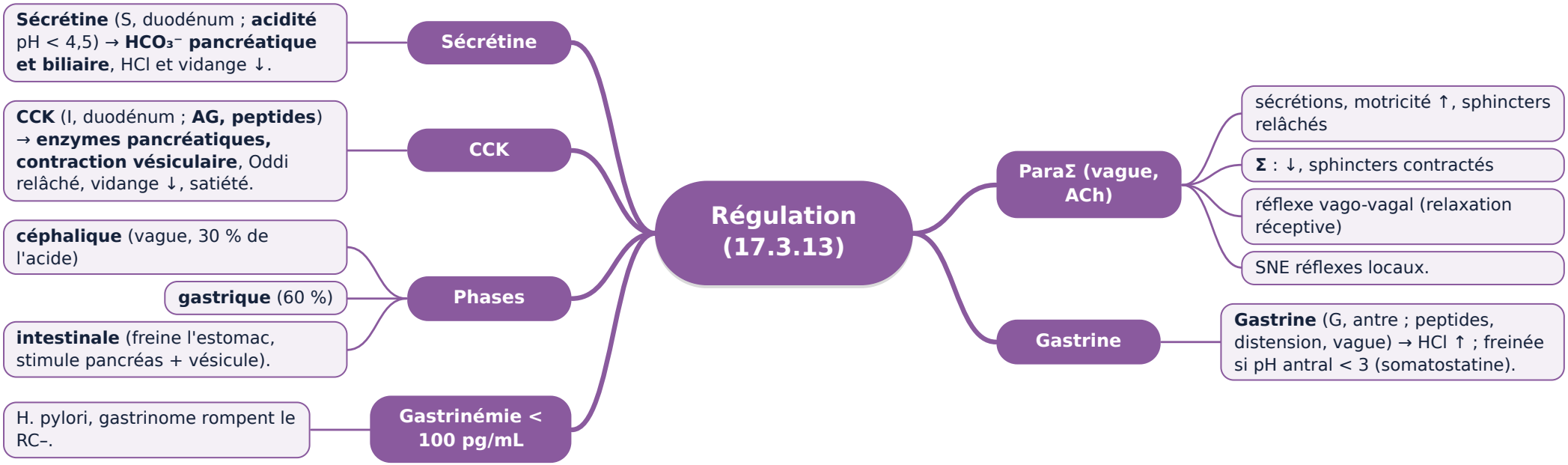

Gros intestin (17.3.8)
Mouvements de masse 1-3×/j
Mouvements de masse 1-3×/j (réflexe gastro-colique)
défécation : sphincter interne lisse (réflexe), externe strié (volontaire).
Selles 100-200 g/j, 75…
Selles 100-200 g/j, 75 % d'eau, graisses < 6 g
transit total 1-3 j (côlon 24-48 h, ≈ 90 %).
Fibres insolubles
Fibres insolubles (son : volume) / solubles (pectines, β-glucanes, psyllium, inuline : gels, fermentées)
≥ 30 g/j, boissons 1,5 L.
Cæcum + appendice, côlons,…
Cæcum + appendice, côlons, sigmoïde, rectum, canal anal
pas de villosités (cryptes, caliciformes)
bandelettes, haustrations.
Reçoit ≈ 1,5 L/j
Reçoit ≈ 1,5 L/j → absorbe ≈ 1,4 L d'eau + Na+, sécrète K+, mucus (capacité max 4-5 L).
Fermentation → AGCC
butyrate (carburant du colonocyte), propionate (néoglucogenèse), acétate (circulation) + gaz (H2, CO2, CH4)
5-10 % de l'énergie
pH côlon droit 5,5-6,5.

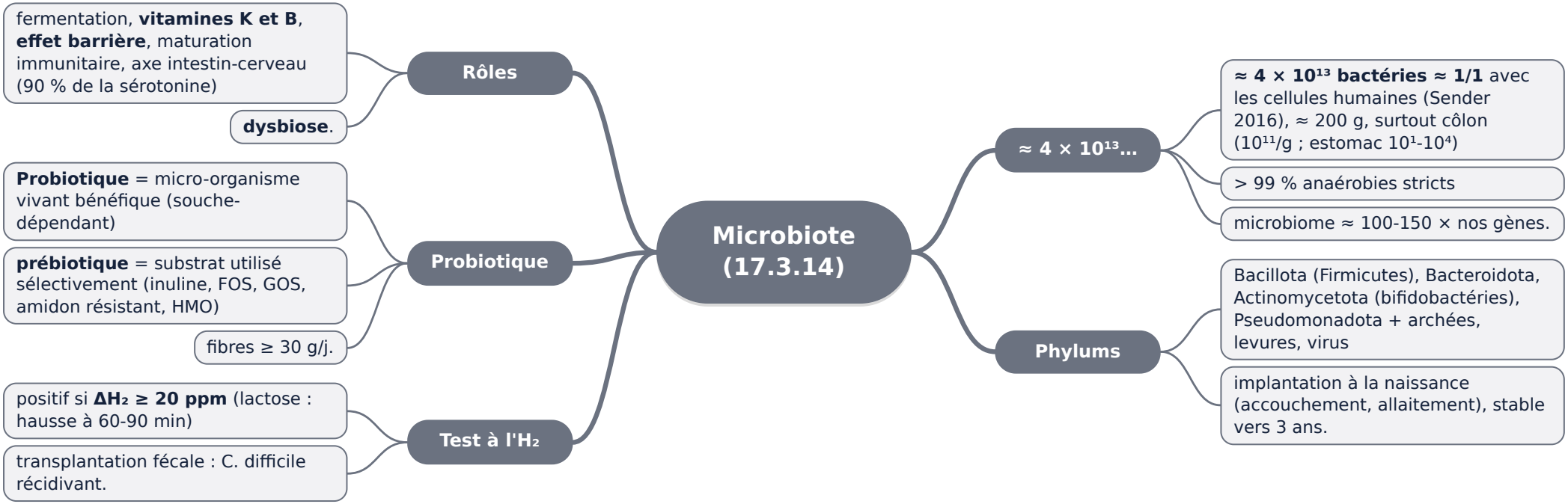

Digestion mécanique (17.3.9)
Vidange ≈ 2-4 kcal/min
liquide : exponentielle (t½ 15-20 min)
solide : latence + linéaire
repas mixte 1 h 30-2 h, gras ≈ 165 min.
Ralentissent
lipides (CCK), acidité (sécrétine), hyperosmolarité, fibres visqueuses, gros repas
gastroparésie (diabète) / dumping (chirurgie gastrique).
Péristaltisme
Péristaltisme (contraction amont + relâchement aval)
relaxation réceptive (vague)
brassage antral 3/min + rétropulsion (< 1-2 mm)
segmentation (mélange)
complexe moteur migrant (à jeun, 90-120 min).

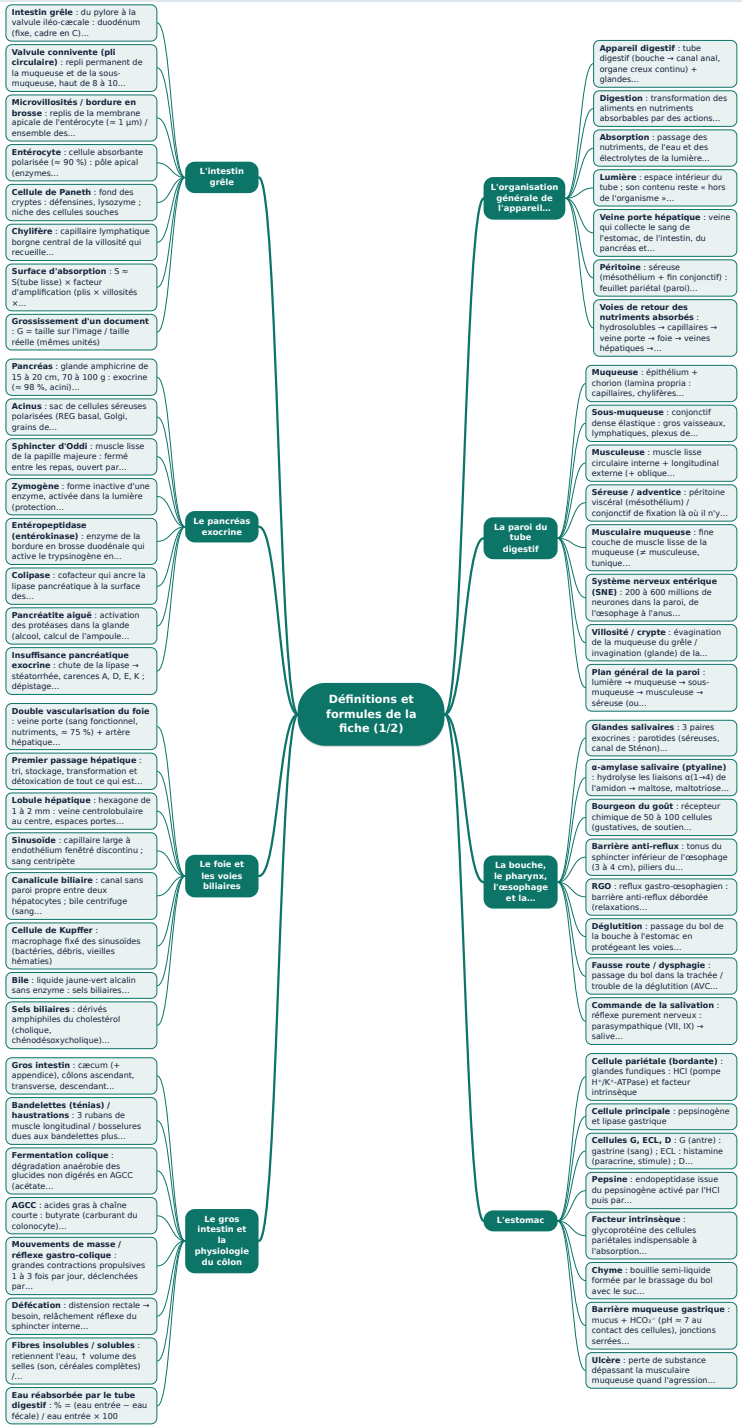

Digestion chimique (17.3.10)
Protéines
Protéines → pepsine → trypsine, chymotrypsine, élastase (endo) + carboxypeptidases, aminopeptidases (exo) → AA + di/tripeptides.
TG émulsionnés
TG émulsionnés (sels biliaires) → lipase pancréatique + colipase (positions 1 et 3) → 2-MG + 2 AG → micelles
stéatorrhée > 6 g/j.
pH optimaux
amylase salivaire 6,8
pepsine 1,5-3
lipase gastrique 4-5,5
pancréatiques 7-8.
Hydrolyses
Hydrolyses (+ H₂O) des liaisons osidiques, peptidiques, ester
endo- / exo-enzymes.
Amidon
Amidon → (amylases salivaire + pancréatique) maltose, maltotriose, dextrines limites (α1→6) → (bordure en brosse : maltase-glucoamylase...
m(glucose) = m(amidon)/162 × 180 (+ 11 %).
Lactose
Lactose → Glc + Gal (lactase ; hypolactasie primaire 65-70 % des adultes)
saccharose → Glc + Fru.

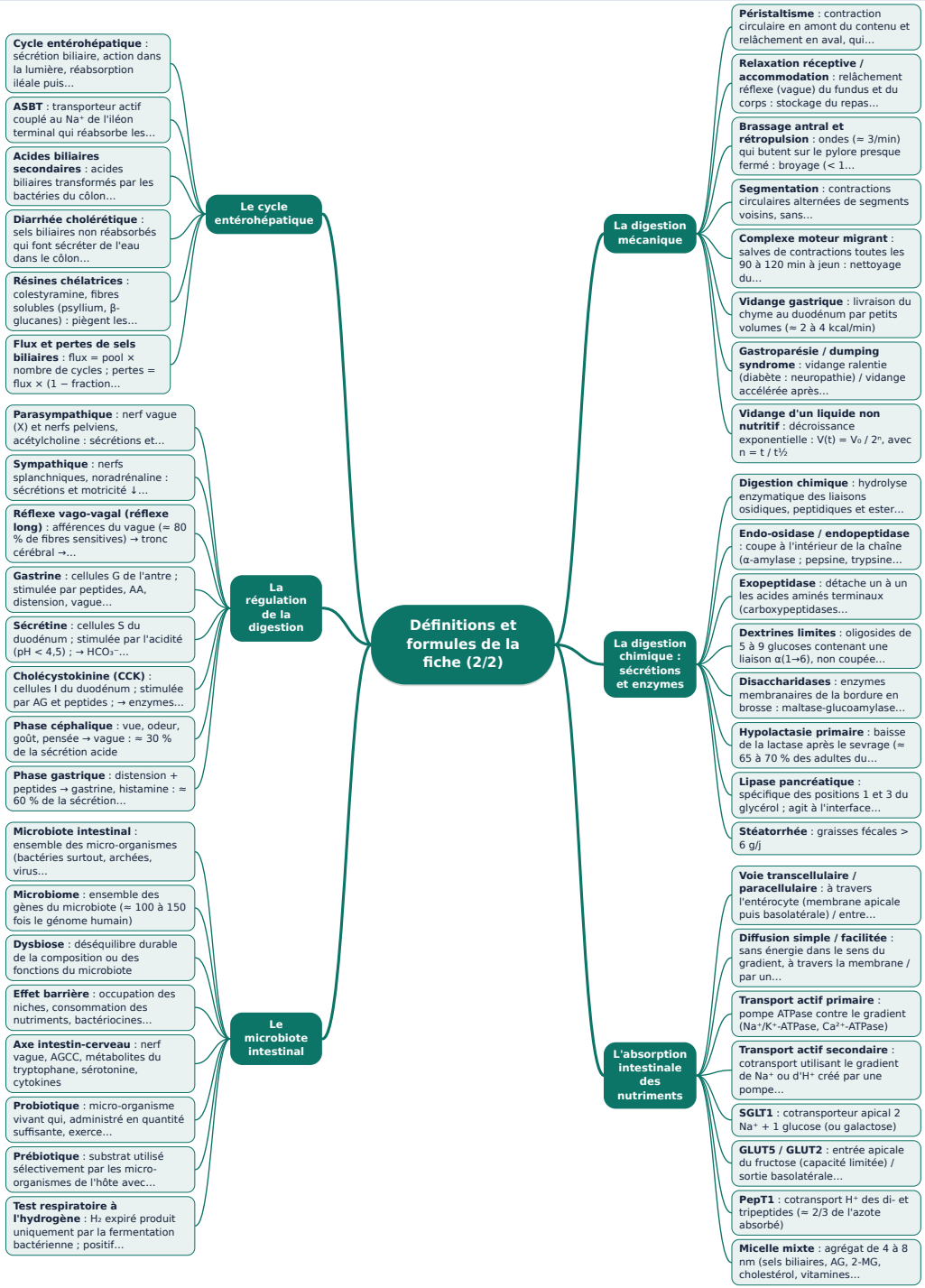

Absorption (17.3.11)
≈ 90 % dans le grêle
≈ 90 % dans le grêle (duodénum, jéjunum)
trans- / paracellulaire
moteur = Na⁺/K⁺-ATPase basale (gradient Na⁺ 140 → 12).
**Glc, Gal
SGLT1 (2 Na⁺, actif secondaire)**
Fru : GLUT5 (limité : 25-50 g sans glucose)
sortie GLUT2 → porte.
AA (cotransports Na⁺)
di/tripeptides : PepT1 (H⁺, 2/3 de l'azote) → porte.
Lipides
micelles mixtes (4-8 nm) → entérocyte → TG resynthétisés (REL) → chylomicrons (apoB48, 85 % TG) → chylifère → lymphe
TCM (C8-C10) → porte sans micelles
CAA = (ingéré – fécal)/ingéré ≥ 93-95 %.
Eau passive (osmose)
9 L entrent (2 + 7) → grêle 7,5, côlon 1,4, selles 0,1
SRO OMS (Na 75, glucose 75, 245 mOsm/L).
Fer
Fer (duodénum ; DMT1, ferroportine, hepcidine ; héminique 15-35 %, non héminique 2-20 % ; ferritine < 30 = carence)
Ca (duodénum, calcitriol, 25-35 %)
B12 (iléon terminal + FI)
sels biliaires (iléon).
Diarrhée
pertes = C × V (Na 120, K 30 mmol/L)
1 g Na = 2,54 g sel.

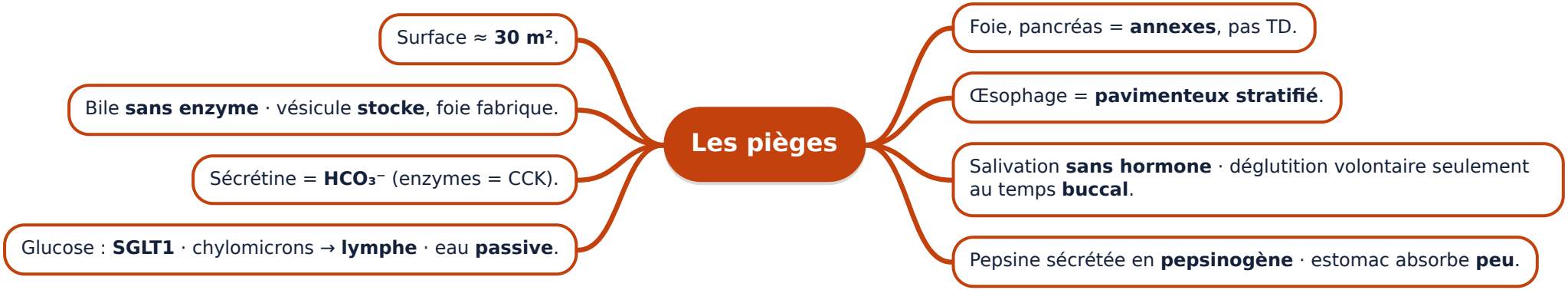

Cycle entérohépatique (17.3.12)
Sels biliaires
foie → bile → lumière → iléon terminal (ASBT, ≈ 97 %) → porte → foie
pool ≈ 3 g × 6-10 cycles/j
pertes ≈ 0,5 g/j compensées par la synthèse.
Acides biliaires secondaires
Acides biliaires secondaires (bactéries)
résection iléale → diarrhée cholérétique (< 100 cm) ou stéatorrhée.
Résines, fibres solubles
Résines, fibres solubles (psyllium, β-glucanes 3 g/j) piègent les sels biliaires → LDL ↓.

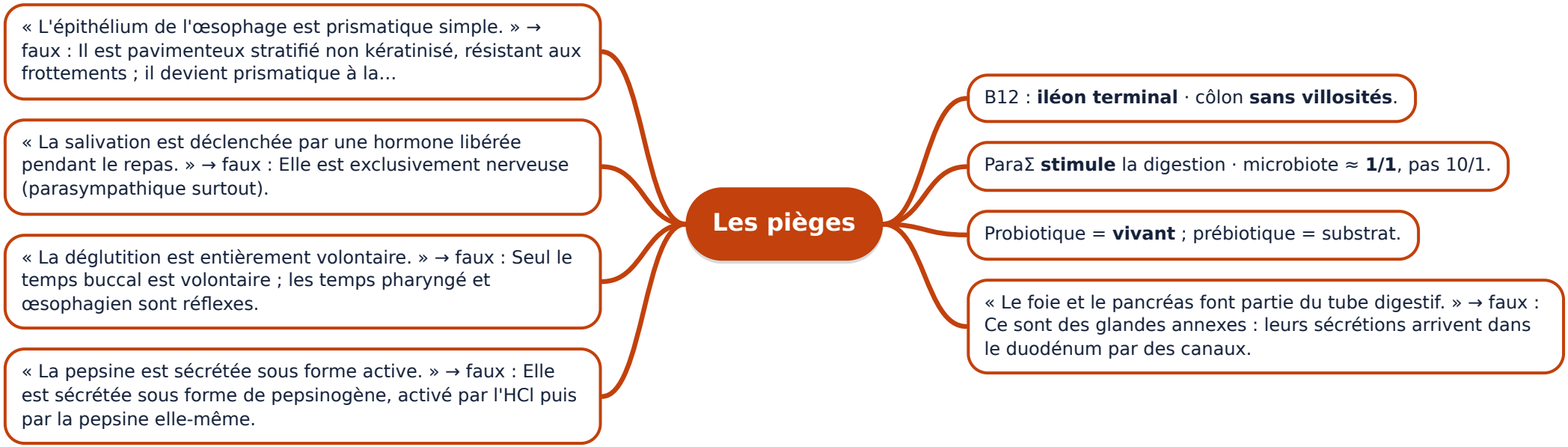

Régulation (17.3.13)
Sécrétine
Sécrétine (S, duodénum ; acidité pH < 4,5) → HCO₃⁻ pancréatique et biliaire, HCl et vidange ↓.
CCK
CCK (I, duodénum ; AG, peptides) → enzymes pancréatiques, contraction vésiculaire, Oddi relâché, vidange ↓, satiété.
Phases
céphalique (vague, 30 % de l'acide)
gastrique (60 %)
intestinale (freine l'estomac, stimule pancréas + vésicule).
Gastrinémie < 100 pg/mL
H. pylori, gastrinome rompent le RC–.
ParaΣ (vague, ACh)
sécrétions, motricité ↑, sphincters relâchés
Σ : ↓, sphincters contractés
réflexe vago-vagal (relaxation réceptive)
SNE réflexes locaux.
Gastrine
Gastrine (G, antre ; peptides, distension, vague) → HCl ↑ ; freinée si pH antral < 3 (somatostatine).


Microbiote (17.3.14)
≈ 4 × 10¹³…
≈ 4 × 10¹³ bactéries ≈ 1/1 avec les cellules humaines (Sender 2016), ≈ 200 g, surtout côlon (10¹¹/g ; estomac 10¹-10⁴)
> 99 % anaérobies stricts
microbiome ≈ 100-150 × nos gènes.
Phylums
Bacillota (Firmicutes), Bacteroidota, Actinomycetota (bifidobactéries), Pseudomonadota + archées, levures, virus
implantation à la naissance (accouchement, allaitement), stable vers 3 ans.
Rôles
fermentation, vitamines K et B, effet barrière, maturation immunitaire, axe intestin-cerveau (90 % de la sérotonine)
dysbiose.
Probiotique
Probiotique = micro-organisme vivant bénéfique (souche-dépendant)
prébiotique = substrat utilisé sélectivement (inuline, FOS, GOS, amidon résistant, HMO)
fibres ≥ 30 g/j.
Test à l'H₂
positif si ΔH₂ ≥ 20 ppm (lactose : hausse à 60-90 min)
transplantation fécale : C. difficile récidivant.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
L'intestin grêle
Intestin grêle : du pylore à la valvule iléo-cæcale : duodénum (fixe, cadre en C)...
Valvule connivente (pli circulaire) : repli permanent de la muqueuse et de la sous-muqueuse, haut de 8 à 10...
Microvillosités / bordure en brosse : replis de la membrane apicale de l'entérocyte (≈ 1 µm) / ensemble des...
Entérocyte : cellule absorbante polarisée (≈ 90 %) : pôle apical (enzymes...
Cellule de Paneth : fond des cryptes : défensines, lysozyme ; niche des cellules souches
Chylifère : capillaire lymphatique borgne central de la villosité qui recueille...
Surface d'absorption : S = S(tube lisse) × facteur d'amplification (plis × villosités ×...
Grossissement d'un document : G = taille sur l'image / taille réelle (mêmes unités)
Le pancréas exocrine
Pancréas : glande amphicrine de 15 à 20 cm, 70 à 100 g : exocrine (≈ 98 %, acini)...
Acinus : sac de cellules séreuses polarisées (REG basal, Golgi, grains de...
Sphincter d'Oddi : muscle lisse de la papille majeure : fermé entre les repas, ouvert par...
Zymogène : forme inactive d'une enzyme, activée dans la lumière (protection...
Entéropeptidase (entérokinase) : enzyme de la bordure en brosse duodénale qui active le trypsinogène en...
Colipase : cofacteur qui ancre la lipase pancréatique à la surface des...
Pancréatite aiguë : activation des protéases dans la glande (alcool, calcul de l'ampoule...
Insuffisance pancréatique exocrine : chute de la lipase → stéatorrhée, carences A, D, E, K ; dépistage...
Le foie et les voies biliaires
Double vascularisation du foie : veine porte (sang fonctionnel, nutriments, ≈ 75 %) + artère hépatique...
Premier passage hépatique : tri, stockage, transformation et détoxication de tout ce qui est...
Lobule hépatique : hexagone de 1 à 2 mm : veine centrolobulaire au centre, espaces portes...
Sinusoïde : capillaire large à endothélium fenêtré discontinu ; sang centripète
Canalicule biliaire : canal sans paroi propre entre deux hépatocytes ; bile centrifuge (sang...
Cellule de Kupffer : macrophage fixé des sinusoïdes (bactéries, débris, vieilles hématies)
Bile : liquide jaune-vert alcalin sans enzyme : sels biliaires...
Sels biliaires : dérivés amphiphiles du cholestérol (cholique, chénodésoxycholique)...
Le gros intestin et la physiologie du côlon
Gros intestin : cæcum (+ appendice), côlons ascendant, transverse, descendant...
Bandelettes (ténias) / haustrations : 3 rubans de muscle longitudinal / bosselures dues aux bandelettes plus...
Fermentation colique : dégradation anaérobie des glucides non digérés en AGCC (acétate...
AGCC : acides gras à chaîne courte : butyrate (carburant du colonocyte)...
Mouvements de masse / réflexe gastro-colique : grandes contractions propulsives 1 à 3 fois par jour, déclenchées par...
Défécation : distension rectale → besoin, relâchement réflexe du sphincter interne...
Fibres insolubles / solubles : retiennent l'eau, ↑ volume des selles (son, céréales complètes) /...
Eau réabsorbée par le tube digestif : % = (eau entrée − eau fécale) / eau entrée × 100
L'organisation générale de l'appareil...
Appareil digestif : tube digestif (bouche → canal anal, organe creux continu) + glandes...
Digestion : transformation des aliments en nutriments absorbables par des actions...
Absorption : passage des nutriments, de l'eau et des électrolytes de la lumière...
Lumière : espace intérieur du tube ; son contenu reste « hors de l'organisme »...
Veine porte hépatique : veine qui collecte le sang de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et...
Péritoine : séreuse (mésothélium + fin conjonctif) : feuillet pariétal (paroi)...
Voies de retour des nutriments absorbés : hydrosolubles → capillaires → veine porte → foie → veines hépatiques →...
La paroi du tube digestif
Muqueuse : épithélium + chorion (lamina propria : capillaires, chylifères...
Sous-muqueuse : conjonctif dense élastique : gros vaisseaux, lymphatiques, plexus de...
Musculeuse : muscle lisse circulaire interne + longitudinal externe (+ oblique...
Séreuse / adventice : péritoine viscéral (mésothélium) / conjonctif de fixation là où il n'y...
Musculaire muqueuse : fine couche de muscle lisse de la muqueuse (≠ musculeuse, tunique...
Système nerveux entérique (SNE) : 200 à 600 millions de neurones dans la paroi, de l'œsophage à l'anus...
Villosité / crypte : évagination de la muqueuse du grêle / invagination (glande) de la...
Plan général de la paroi : lumière → muqueuse → sous-muqueuse → musculeuse → séreuse (ou...
La bouche, le pharynx, l'œsophage et la...
Glandes salivaires : 3 paires exocrines : parotides (séreuses, canal de Sténon)...
α-amylase salivaire (ptyaline) : hydrolyse les liaisons α(1→4) de l'amidon → maltose, maltotriose...
Bourgeon du goût : récepteur chimique de 50 à 100 cellules (gustatives, de soutien...
Barrière anti-reflux : tonus du sphincter inférieur de l'œsophage (3 à 4 cm), piliers du...
RGO : reflux gastro-œsophagien : barrière anti-reflux débordée (relaxations...
Déglutition : passage du bol de la bouche à l'estomac en protégeant les voies...
Fausse route / dysphagie : passage du bol dans la trachée / trouble de la déglutition (AVC...
Commande de la salivation : réflexe purement nerveux : parasympathique (VII, IX) → salive...
L'estomac
Cellule pariétale (bordante) : glandes fundiques : HCl (pompe H⁺/K⁺-ATPase) et facteur intrinsèque
Cellule principale : pepsinogène et lipase gastrique
Cellules G, ECL, D : G (antre) : gastrine (sang) ; ECL : histamine (paracrine, stimule) ; D...
Pepsine : endopeptidase issue du pepsinogène activé par l'HCl puis par...
Facteur intrinsèque : glycoprotéine des cellules pariétales indispensable à l'absorption...
Chyme : bouillie semi-liquide formée par le brassage du bol avec le suc...
Barrière muqueuse gastrique : mucus + HCO₃⁻ (pH ≈ 7 au contact des cellules), jonctions serrées...
Ulcère : perte de substance dépassant la musculaire muqueuse quand l'agression...


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Le cycle entérohépatique
Cycle entérohépatique : sécrétion biliaire, action dans la lumière, réabsorption iléale puis…
ASBT : transporteur actif couplé au Na⁺ de l'iléon terminal qui réabsorbe les…
Acides biliaires secondaires : acides biliaires transformés par les bactéries du côlon…
Diarrhée cholérétique : sels biliaires non réabsorbés qui font sécréter de l'eau dans le côlon…
Résines chélatrices : colestyramine, fibres solubles (psyllium, β-glucanes) : piègent les…
Flux et pertes de sels biliaires : flux = pool × nombre de cycles ; pertes = flux × (1 − fraction…
La régulation de la digestion
Parasympathique : nerf vague (X) et nerfs pelviens, acétylcholine : sécrétions et…
Sympathique : nerfs splanchniques, noradrénaline : sécrétions et motricité ↓…
Réflexe vago-vagal (réflexe long) : afférences du vague (≈ 80 % de fibres sensitives) → tronc cérébral →…
Gastrine : cellules G de l'antre ; stimulée par peptides, AA, distension, vague…
Sécrétine : cellules S du duodénum ; stimulée par l'acidité (pH < 4,5) ; → HCO₃⁻…
Cholécystokinine (CCK) : cellules I du duodénum ; stimulée par AG et peptides ; → enzymes…
Phase céphalique : vue, odeur, goût, pensée → vague : ≈ 30 % de la sécrétion acide
Phase gastrique : distension + peptides → gastrine, histamine : ≈ 60 % de la sécrétion…
Le microbiote intestinal
Microbiote intestinal : ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, virus…
Microbiome : ensemble des gènes du microbiote (≈ 100 à 150 fois le génome humain)
Dysbiose : déséquilibre durable de la composition ou des fonctions du microbiote
Effet barrière : occupation des niches, consommation des nutriments, bactériocines…
Axe intestin-cerveau : nerf vague, AGCC, métabolites du tryptophane, sérotonine, cytokines
Probiotique : micro-organisme vivant qui, administré en quantité suffisante, exerce…
Prébiotique : substrat utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte avec…
Test respiratoire à l'hydrogène : H₂ expiré produit uniquement par la fermentation bactérienne ; positif…
La digestion mécanique
Péristaltisme : contraction circulaire en amont du contenu et relâchement en aval, qui…
Relaxation réceptive / accommodation : relâchement réflexe (vague) du fundus et du corps : stockage du repas…
Brassage antral et rétropulsion : ondes (≈ 3/min) qui butent sur le pylore presque fermé : broyage (< 1…
Segmentation : contractions circulaires alternées de segments voisins, sans…
Complexe moteur migrant : salves de contractions toutes les 90 à 120 min à jeun : nettoyage du…
Vidange gastrique : livraison du chyme au duodénum par petits volumes (≈ 2 à 4 kcal/min)
Gastroparésie / dumping syndrome : vidange ralentie (diabète : neuropathie) / vidange accélérée après…
Vidange d'un liquide non nutritif : décroissance exponentielle : V(t) = V₀ / 2ⁿ, avec n = t / t½
La digestion chimique : sécrétions et enzymes
Digestion chimique : hydrolyse enzymatique des liaisons osidiques, peptidiques et ester…
Endo-osidase / endopeptidase : coupe à l'intérieur de la chaîne (α-amylase ; pepsine, trypsine…
Exopeptidase : détache un à un les acides aminés terminaux (carboxypeptidases…
Dextrines limites : oligosides de 5 à 9 glucoses contenant une liaison α(1→6), non coupée…
Disaccharidases : enzymes membranaires de la bordure en brosse : maltase-glucoamylase…
Hypolactasie primaire : baisse de la lactase après le sevrage (≈ 65 à 70 % des adultes du…
Lipase pancréatique : spécifique des positions 1 et 3 du glycérol ; agit à l'interface…
Stéatorrhée : graisses fécales > 6 g/j
L'absorption intestinale des nutriments
Voie transcellulaire / paracellulaire : à travers l'entérocyte (membrane apicale puis basolatérale) / entre…
Diffusion simple / facilitée : sans énergie dans le sens du gradient, à travers la membrane / par un…
Transport actif primaire : pompe ATPase contre le gradient (Na⁺/K⁺-ATPase, Ca²⁺-ATPase)
Transport actif secondaire : cotransport utilisant le gradient de Na⁺ ou d'H⁺ créé par une pompe…
SGLT1 : cotransporteur apical 2 Na⁺ + 1 glucose (ou galactose)
GLUT5 / GLUT2 : entrée apicale du fructose (capacité limitée) / sortie basolatérale…
PepT1 : cotransport H⁺ des di- et tripeptides (≈ 2/3 de l'azote absorbé)
Micelle mixte : agrégat de 4 à 8 nm (sels biliaires, AG, 2-MG, cholestérol, vitamines…


Les pièges
Surface ≈ 30 m².
Bile sans enzyme · vésicule stocke, foie fabrique.
Sécrétine = HCO₃⁻ (enzymes = CCK).
Glucose : SGLT1 · chylomicrons → lymphe · eau passive.
Foie, pancréas = annexes, pas TD.
Œsophage = pavimenteux stratifié.
Salivation sans hormone · déglutition volontaire seulement au temps buccal.
Pepsine sécrétée en pepsinogène · estomac absorbe peu.


Les pièges
« L'épithélium de l'œsophage est prismatique simple. » → faux : Il est pavimenteux stratifié non kératinisé, résistant aux frottements ; il devient prismatique à la…
« La salivation est déclenchée par une hormone libérée pendant le repas. » → faux : Elle est exclusivement nerveuse (parasympathique surtout).
« La déglutition est entièrement volontaire. » → faux : Seul le temps buccal est volontaire ; les temps pharyngé et œsophagien sont réflexes.
« La pepsine est sécrétée sous forme active. » → faux : Elle est sécrétée sous forme de pepsinogène, activé par l'HCl puis par la pepsine elle-même.
B12 : **iléon terminal** · côlon **sans villosités**.
ParaΣ **stimule** la digestion · microbiote ≈ **1/1**, pas 10/1.
Probiotique = **vivant** ; prébiotique = substrat.
« Le foie et le pancréas font partie du tube digestif. » → faux : Ce sont des glandes annexes : leurs sécrétions arrivent dans le duodénum par des canaux.